Odraz a lom EM vln na rozhraní

- rovinná monochromatická vlna na rozhraní dvou prostředí s rozdílnými indexy lomu n_1 a n_2

dopadající $\tilde{E} = \tilde{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}$

odražená $\tilde{E}_R = \tilde{E}_0 e^{i(\omega_R t - \vec{k}_R\cdot\vec{r})}$

lomená $\tilde{E}_T = \tilde{E}_0 e^{i(\omega_T t - \vec{k}_T\cdot\vec{r})}$

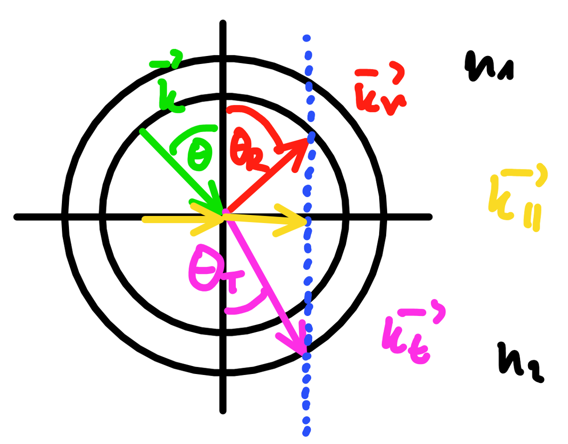
→ v rovině xy existují najednou ⇒ rovnají se

$\vec{r} = 0 \Rightarrow \omega_T = \omega_R = \omega$

$t = 0 \Rightarrow \vec{r}\cdot\vec{k}_R = \vec{r}\cdot\vec{k}_T = \vec{r}\cdot\vec{k}$

$\vec{r}$ je v rovině xy ⇒ zachovávají se tečné složky $\vec{k}$

+ $k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c_0} n$ dostaneme



Zákon odrazu $\theta = \theta_R$

Zákon lomu $n_1 \sin\theta = n_2 \sin\theta_T$

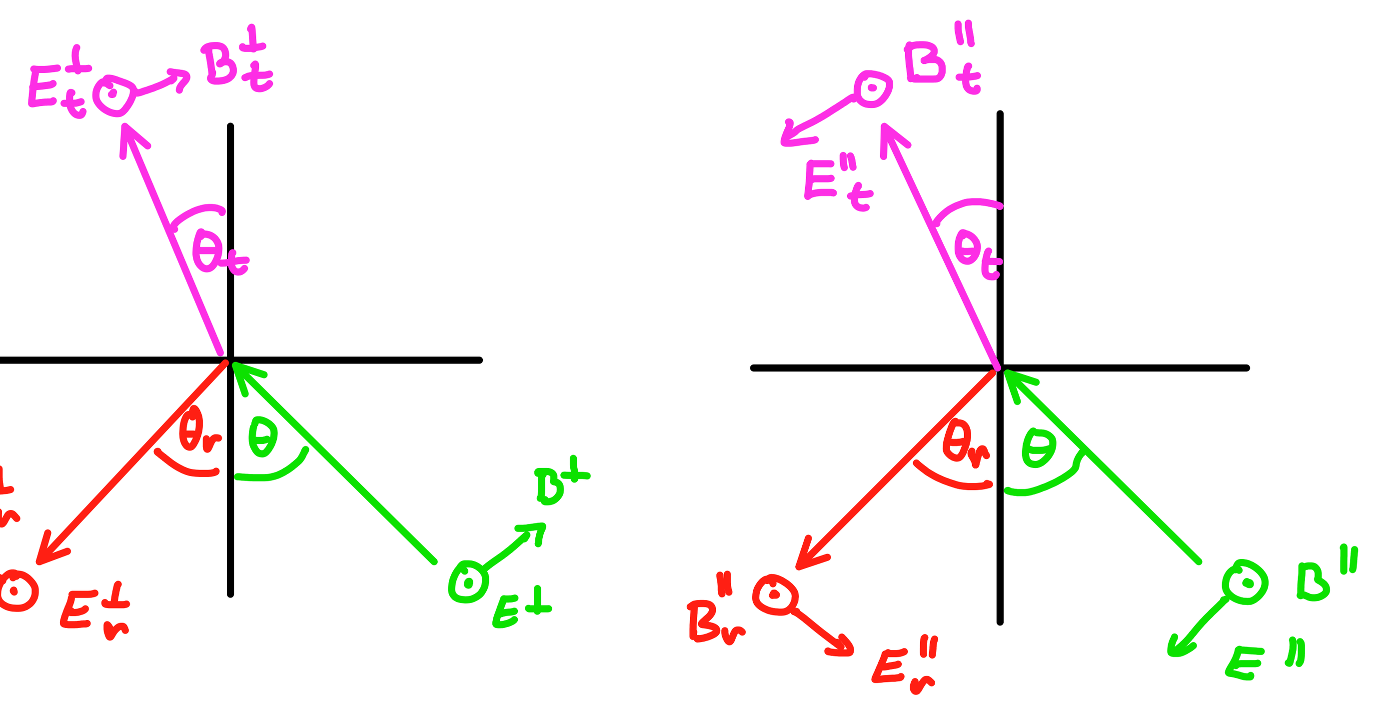
Fresnellovy vzorce

→ chceme vědět situaci z hlediska amplitud

- rozlišujeme dva význačné případy

$\vec{E} \perp$ rovina dopadu

$\vec{E} \parallel$ rovina dopadu



→ z Maxwellových rovnic máme podmínky pro spojitost tečných složek k rozhraní, protože uvažujeme nulový náboj a proudy

$$E^\perp + E_r^\perp = E_t^\perp$$

$$B^\perp \cos\theta - B_r^\perp \cos\theta_r = B_t^\perp \cos\theta_t$$

$$B^\parallel + B_r^\parallel = B_t^\parallel$$

$$E^\parallel \cos\theta - E_r^\parallel \cos\theta_r = E_t^\parallel \cos\theta_t$$

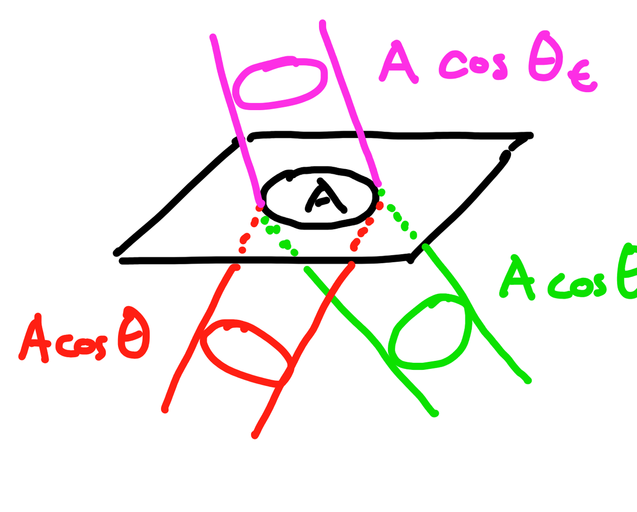
→ použijeme $E = cB = \frac{c_0}{n} B$ + $\theta = \theta_t$

$$r^\perp := \frac{E_r^\perp}{E^\perp} = \frac{n_1\cos\theta - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta + n_2\cos\theta_t}$$

$$r^\parallel := \frac{E_r^\parallel}{E^\perp} = \frac{n_2\cos\theta - n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta + n_1\cos\theta_t}$$

$$t^\perp := \frac{E_t^\perp}{E^\perp} = \frac{2n_1\cos\theta}{n_1\cos\theta + n_2\cos\theta_t}$$

$$t^\parallel := \frac{E_t^\parallel}{E^\parallel} = \frac{2n_1\cos\theta}{n_2\cos\theta + n_1\cos\theta_t}$$



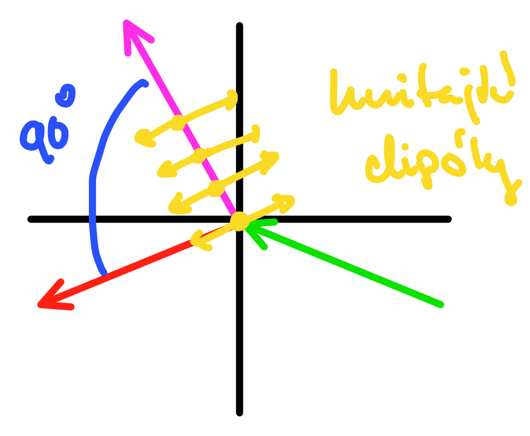
$$J = IA = n\,\tfrac{1}{2} c_0 \varepsilon_0 |E|^2$$

$$R^{\perp/\parallel} = \frac{J_r^{\perp/\parallel}}{J^{\perp/\parallel}} = \left(r^{\perp/\parallel}\right)^2$$

$$T^{\perp/\parallel} = \frac{J_t^{\perp/\parallel}}{J^{\perp/\parallel}} = \left(t^{\perp/\parallel}\right)^2 \frac{n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta}$$

Brewsterův úhel

→ $r^\parallel = 0 \iff \tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$



⇒ polarizace odrazem

Kritický úhel

→ $\theta_c \leftrightarrow \theta_t = \frac{\pi}{2} \xrightarrow{\text{Snell}} \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$